湘江新区长沙梅溪湖雷锋科技城保障性住房项目二标段建设工地“4·17”起重伤害事故调查报告

2020年4月17日9时左右，位于长沙市高新区雷锋街道坪山村的长沙梅溪湖雷锋科技城保障性住房项目（湘江新区建设项目）二标段建设工地发生一起起重伤害事故，该建设工地3#塔式起重机（俗称塔吊）在进行吊运作业时吊钩及起吊物（钢管）突然坠落，造成1人死亡，直接经济损失120余万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，长沙市人民政府成立了由市应急局牵头，湘江新区管委会、长沙高新区管委会、市公安局、市住房城乡建设局、市总工会组成的湘江新区长沙梅溪湖雷锋科技城保障性住房项目二标段建设工地“4·17”起重伤害事故调查组，并邀请市纪委市监委介入调查，同时委托湖南省特种设备检验检测研究院对事故直接原因进行了技术分析。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和事故责任，提出了对事故有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因以及暴露出来的有关问题，提出了

事故防范措施。现将有关事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故时间：2020 年 4 月 17 日 9 时左右。

（二）事故发生地点：长沙市高新区雷锋街道坪山村长沙梅溪湖雷锋科技城保障性住房项目二标段建设工地 3#栋东单元二楼作业面。

（三）事故类别：起重伤害。

（四）事故级别：一般事故。

（五）伤亡人数：死亡 1 人，无其他人员受伤。

（六）直接经济损失：120 余万元。

二、基本情况

（一）项目建设基本情况

长沙梅溪湖雷锋科技城保障性住房项目位于长沙高新区雷锋街道坪山村泉水路与夏鹃路交叉口西北角，由梅溪湖投资（长沙）有限公司负责投资，长沙梅溪湖金晟置业有限公司负责开发管理。项目占地面积 68598.2 平方米，总建筑面积 213437.5 平方米。2013 年 12 月 3 日，该项目取得市发改委的立项批复（长先发改函[2013]463 号）。2019 年 3 月 27 日，取得市原城乡规划局核发的的建设工程规划许可证（建规建字第湘新建 1[2019]0003 号）。2019 年 11 月 21 日，取得市住房城乡建设局核发的建筑工程施工许可证（编号：430191201911210101）。整个项目分两个标段进行施工建设。事故发生在项目的第二标段（该标段包括

1#～4#和 7#～12#栋住宅、幼儿园、门卫、垃圾站，建筑面积 14.3 万平方米，总承包单位为中建三局集团有限公司）的 3#栋东单元的二楼作业面。

（二）相关单位基本情况

1、项目建设单位。长沙梅溪湖金晟置业有限公司（以下简称金晟置业公司），有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），统一社会信用代码：91430100329381582M，注册资本：4 亿 5 千万元整，成立日期：2015 年 1 月 26 日，住所：长沙高新开发区桐梓坡西路 408 号麓谷林语小区 A14 栋 705 房，经营范围：房地产开发经营等。

2、项目总承包单位。中建三局集团有限公司（以下简称中建三局），有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），统一社会信用代码：91420000757013137P，注册资本：60 亿元整，成立日期：2003 年 12 月 29 日，住所：武汉市关山路 552 号，经营范围：各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技术开发与转让、机械设备租赁、路桥建设，建筑工程、人防工程设计，商品混凝土的生产和批发；园林绿化工程、爆破作业设计施工等。安全生产许可证编号：（鄂）JZ 安许证字[2005]00145，有效期至 2022 年 10 月 16 日。建筑业企业资质证书编号：D142011823，有效期至 2021 年 1 月 5 日，资质等级：建筑工程施工总承包特级等。经查，实际负责项目施工的单位为中建三局下属的长沙分公司（该分公司营业执照载明，其经营范围为在总公司经营范围内联系业

务）。

3、劳务分包单位。四川省信诚建设劳务有限公司（以下简称信诚公司），有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91511324MA6290D6YCK，注册资本：350万元整，成立日期：2002年12月17日，住所：四川省仪陇县新政镇琳琅大道三段32号3幢2单元4层；经营范围：建筑劳务分包（木工作业分包一级、砌筑作业分包一级、模板作业分包一级、钢筋作业分包一级、焊接作业分包一级、脚手架作业分包一级、抹灰作业分包、混凝土作业分包、油漆作业分包、水暖电安装作业分包、钣金作业分包、架线作业分包等）。

4、项目监理单位。湖南长顺项目管理有限公司（以下简称长顺公司），有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），统一社会信用代码：91430000183809952lD，注册资本：20000万元整，成立日期：1998年3月5日，住所：长沙市雨花区新兴路268号，经营范围：综合资质工程监理等，工程监理资质等级证书编号：E143000776-4/2。

5、设备租赁单位。长沙市成诚工程机械租赁有限公司（以下简称成诚公司），有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91430111675582088R，注册资本：360万元整，成立日期：2008年6月19日，住所：长沙市雨花区时代阳光大道18号湖南省水利厅洞井基地仓库，经营范围：建筑工程机械与设备租赁；起重设备安装服务；电梯安装工程服务；提升施工设备

服务；普通货物运输；装卸搬运服务；工程机械管理服务；工程机械维修服务建筑劳务分包；劳动力外包服务等。安全生产许可证编号:（湘）JZ 安许证字[2011]000012，有效期至 2021 年 2 月 4 日。建筑业企业资质证书编号：D243016325，有效期至 2021 年 1 月 28 日，资质等级：起重设备安装工程专业承包壹级。

6、设备检验单位。国家建筑城建机械质量监督检验中心，事业单位法人，开办资金：7910 万元，统一社会信用代码：12430000794714821 4，住所：长沙市岳麓区银盆南路 361 号，业务范围：建筑工程机械、城建环卫机械、电梯、专用车辆等国家授权范围内的产品监督检验，质量仲裁，技术咨询与服务等。

（三）3#（项目部对引发事故塔式起重机的编号）塔式起重机基本情况

1、设备情况。该塔式起重机规格型号：SYT80（T6012-6），生产厂家:三一汽车制造有限公司,制造许可证:TS2410J13-2018，生产日期：2015 年 5 月，出厂编号：15SYT00800056，产品合格证编号：15T8-0056。成诚公司于 2015 年 6 月购买该设备，2015 年 7 月 6 日经原长沙市住建委备案，备案编号：湘 A5-T-01152。

2、租赁情况。2019 年 12 月 20 日，中建三局与成诚公司签订梅溪湖雷锋科技城保障性住房项目塔式起重机设备租赁合同，约定租赁塔式起重机设备 6 台，总金额暂定 6409200 元，由设备出场及拆卸费 210000 元、裸机租赁费 23000 元/台.月、人工费（司机 7500 元/人.月、指挥 5500 元/人.月、餐费）、其他费用等构成。

同时合同约定：出租方在现场的一切管理活动需遵守现场的各项规章制度，听从承租方的指挥安排；出租方根据承租方要求 提供合格的维修、操作人员，保证持证上岗；出租方负责工作期间租赁设备和作业人员的安全，严禁违章作业，如违章操作造成出租方机械和人员的损伤及承租方施工现场其他机械和人员的损伤，出租方承担责任范围内的损失；出租方在租赁期间负责租赁设备的检查、维护，承担相关费用，并将检查、维护结果以书面形式反馈给承租方。出租方与承租方共同负责现场安全管理和租赁机械设备操作人员的安全教育和任务交底。其中，安全管理约定：租赁设备需要提供指挥和司机人员的，由出租方负责配备，并发放所属人员的薪酬福利。出租方负责设备和自身从业人员的安全管理，因设备本身（钢结构、钢丝绳、控制电路等）和所属人员原因发生安全事故，由责任方承担相应的责任和损失。

3、检验登记情况。受中建三局委托，国家建筑城建机械质量监督检验中心于2020年3月4日对3#塔式起重机进行了检验，于2020年3月19日出具了检验报告（编号：GJ-10053CS-2020），结论：合格；2020年3月24日经安装单位、租赁单位、监理单位、总包单位联合验收；2020年4月2日取得湖南省建筑起重机械使用登记证。

4、设备操作相关人员情况。

（1）李×国，成诚公司建筑起重机械安装拆卸工（T），负责对包括3#塔式起重机在内的租赁设备进行日常的维护、保养和

检查工作。建筑施工特种作业操作资格证书编号：湘G052019000027,初次领证日期:2019年5月1日,使用期:至2025年4月30日。

（2）吴×，成诚公司委派的建筑起重机械司机（T）。建筑施工特种作业操作资格证书编号：湘H042019000398，初次领证日期：2019年4月1日，使用期：至2025年3月30日。事发时，吴杰负责3#塔式起重机的操作。

（3）张×花，成诚公司委派的建筑起重信号司索工。建筑施工特种作业操作资格证书编号：湘A032019000995，初次领证日期：2019年9月2日，使用期：至2025年9月1日。事发时，张圣花负责3#塔式起重机的地面司索信号指挥。

（4）刘×辉，成诚公司委派的建筑起重信号司索工。建筑施工特种作业操作资格证书编号：湘B032017000444，初次领证日期：2017年9月12日，使用期：至2023年9月11日。事发时，刘艳辉负责3#塔式起重机的楼面司索信号指挥。

5、设备的检查、维护、保养责任单位

《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号）第十九条规定：使用单位应当对在用的建筑起重机械及其安全保护装置、吊具、索具等进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好记录；建筑起重机械租赁合同对建筑起重机械的检查、维护、保养另有约定的，从其约定。根据中建三局和成诚公司的设备租赁合同条款及其安全管理约定，3#栋塔式起重机的检查、维

护、保养责任单位为成诚公司。

（四）项目安全监管工作开展情况

2019 年 11 月 26 日，湖南湘江新区建设工程质量安全监督站向金晟公司下达《工程质量安全监督通知书》（湘新建质安监[2019]第 1124 号），委派王×平（质量监督工程师、组长）、邱×（质安工程师）、彭×（安全监督工程师）3 人组成质量安全监督小组，对梅溪湖雷锋科技城保障性住房（坪山村）建设项目一期第二标段实施质量安全监督。2019 年 11 月 27 日，监督小组对建设项目进行了开工安全生产条件审查，并组织建设单位、施工单位、监理单位进行了建筑工程安全监督交底。截止该项目发生事故时，监督组按照监督工作计划每月对项目工地进行了不少于 1 次的检查，先后发现临时用电不规范、外架及支模架存在安全隐患等问题，共签发安全方面的限期整改通知书 4 份，停工整改通知书 1 份，并对相关责任主体单位整改情况进行了复查。事发前监督组最后一次检查时间为 2020 年 3 月 23 日，当时 3#栋还未进行施工，3#塔吊尚未投入使用。

三、事故发生经过及事故现场基本情况

（一）事故发生经过

2020 年 4 月 17 日，根据中建三局长沙分公司项目部当天的作业安排，成诚公司委派的项目租赁设备负责人范×安排吴×（塔式起重机司机）、张×花（信号司索工）、刘×辉（信号司索工）负责 3#塔式起重机的起重作业，主要是往 3#栋和 10#栋楼面吊运

有关建筑材料。上午6时30分开始，3人进入工作岗位，吴×负责操作塔式起重机，张×花负责地面司索信号指挥，刘×辉负责楼面司索信号指挥。上午9时左右，应工人张×林的要求，司机吴×在地面司索信号指挥张×花的指挥下，操作塔式起重机从3#栋北侧吊运一捆（10根）外架钢管（当天第9吊）至3#栋东单元二楼作业面，而此时负责楼面司索信号指挥的刘×辉正由10#栋赶往3#栋。当钢管被吊运至二楼作业面时，塔式起重机的吊钩及吊物（钢管）突然坠落至二楼作业面，坠落的钢管砸到正在二楼进行钢筋捆扎作业的钢筋工冉×荣的腹部。事发后，现场其他人员及冉×荣的亲友，迅速将冉×荣抬下楼面。中建三局长沙分公司项目部立即启动应急预案，组织救援，安排人员车辆将冉×荣送往医院进行急救。在送医途中，随车的家属（与伤者同一班组）发现冉×荣已无生命体征。后经市公安局高新区分局雷锋派出所调查核实，排除人为故意致死，并出具了死亡证明。

（二）吊运作业指挥情况

据查，事发时，由于3#塔式起重机刚刚完成10#栋的材料吊运作业，负责楼面司索信号指挥的司索信号工刘×辉正由10#栋赶往3#栋，刚赶到3#栋楼梯间位置的时候，3#塔吊吊钩及吊运的钢管已经坠落至3#栋的二楼作业面。

（三）现场勘查情况

经现场勘查，3#塔式起重机吊钩和吊钩螺母均坠落在事故现场楼面上；单向推力球轴承座片与轴片脱离（轴承座片仍在吊钩

横梁上，轴片在坠落的吊钩螺母上），吊钩滑轮组悬挂在塔吊钢丝绳上，吊钩螺母防松开口销缺失（经组织人员在现场反复搜寻，未发现缺失的开口销）；吊钩及吊钩螺母防松开口销安装孔完好，无破损锈蚀痕迹；单向推力球轴承黄油嘴损坏，轴片、座片润滑油干涸。

四、事故原因分析

（一）直接原因

1、3#塔式起重机吊钩螺母定位开口销缺失，导致吊钩与吊钩螺母的防松措施失效；单向推力球轴承黄油嘴损坏，油道堵塞，导致单向推力球轴承内部润滑不良，吊钩螺母与单向推力球轴承同步旋转的摩擦阻力增大。

2、在长期的吊运作业过程中，在惯性力的作用下，重物带动吊钩旋转，因吊钩螺母定位开口销缺失，吊钩与吊钩螺母防松措施失效，加上吊钩螺母与单向推力球轴承同步旋转的摩擦阻力增大，吊钩螺母因不能与吊钩同步旋转逐渐松脱，最终导致吊钩钩头从吊钩螺母中完全退出，引发吊钩及起吊物坠落事故。

（二）间接原因

1、对出租起重设备的维护、保养和检查不到位。经过与专家反复论证分析，3#塔式起重机吊钩螺母定位开口销为非受力构件，造成开口销缺失的原因，在排除人为破坏的因素后，只有三种情况：一是出厂时没有安装；二是在维护保养时拆除后忘记了重新安装；三是开口销严重锈蚀脱落。经技术专家现场勘查，该塔式

起重机吊钩及吊钩螺母防松开口销安装孔内无任何锈蚀残渣，第三种情况可以排除。前面两种原因，不管是哪一种，都反映出维保人员、司索信号指挥工作不严谨、不认真，在多次的维保过程和日常检查中，忽视了对该部位的检查和维护，未及时发现和消除吊钩螺母定位开口销缺失的重大安全隐患，导致该塔式起重机长期带病运行。

2、起重作业不规范。成诚公司未严格按照《塔式起重机操作使用规程》（JG/T100-99）的规定组织塔式起重机的吊运操作和信号指挥。该公司派遣的塔式起重机司机在3#栋二楼楼面司索信号指挥工尚未到岗的情况下，违规将建筑材料吊运至楼面，导致楼面作业人员未及时被疏导至安全区域。（《塔式起重机操作使用规程》（JG/T100-99）3.3.7：作业中如有两个或两个以上指挥人员指挥同一台起重机作业时，指挥人员之间必须有良好的配合，特别是在起重机作业中，由一个指挥人员转入另一个指挥人员指挥时，相互交接的指挥人员必须事先联系好后方能交接，绝对不允许两个人同时指挥、间断指挥或无指挥作业）

3、现场管理不到位。施工单位项目部、监理单位项目监理部、建设单位项目部对起重设备的维护、保养、检查督促不力，对施工现场交叉作业的风险管控不到位。

（三）事故性质

这是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定和处理建议

（一）建议给予行政处罚的单位和人员

1、成诚公司对出租的设备（3#塔吊）的维护、保养、检查不到位，未及时发现并消除3#塔吊存在的安全隐患，是事故的责任单位，由市应急局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项规定予以处罚。

2、彭×元，成诚公司法定代表人、董事长，履行企业主要负责人的安全生产管理职责不到位，隐患排查组织不力，未及时消除出租起重设备使用中存在的安全隐患，对事故负有领导责任，由市应急局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项规定予以处罚。

3、李×国，成诚公司设备维保人员，对出租设备的维护、保养、检查不认真、不细致，未及时发现和消除设备存在的事故隐患，对事故负有直接责任，由发证机关吊销其特种作业操作资格证。

4、张×花，成诚公司司索信号工。对3#塔吊的日常检查不认真、不细致，未及时发现和消除设备存在的事故隐患，对事故负有直接责任，由发证机关吊销其特种作业操作资格证。

5、吴×，成诚公司塔式起重机司机，违规进行吊运作业，对事故负有直接责任，由发证机关吊销其特种作业操作资格证。

（二）其他处理建议

1、中建三局长沙分公司、长顺公司、金晟置业公司对设备租赁单位起重设备的维护、保养、检查工作督促不力，对施工现场

交叉作业的风险管控不到位，由建设行政主管部门依法处理。

2、张×征，中建三局长沙分公司梅溪湖雷锋科技城保障性住房项目部经理，由建设行政主管部门依法处理。

3、李×斌，长顺公司副总工程师、梅溪湖雷锋科技城保障性住房项目监理部总监理工程师，由建设行政主管部门依法处理。

4、责成中建三局长沙分公司、长顺公司、金晟置业公司对其他有关责任人员按照企业内部规章制度予以处理。

5、对有关监管部门及其有关人员的履职情况，由湘江新区纪工委予以调查处理。

六、事故预防措施建议

（一）深刻汲取事故教训，认真落实企业安全生产主体责任。

各相关企业要认真深刻汲取事故教训，举一反三，牢固树立以人为本、科学发展、安全发展的理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条不可逾越的红线，充分认识建筑行业的高风险性，正确处理安全与效益的关系，杜绝松懈麻痹意识，始终坚持把安全放在第一的位置，始终保持如履薄冰、如临深渊的危机意识。要建立健全并严格落实安全生产责任制、安全生产规章制度和安全作业操作规程等安全生产管理制度，真正抓好主体责任的落实落地。同时，结合本单位安全生产工作的实际，抓好排查整改，加强风险管控，堵塞管理漏洞，坚决杜绝作业现场安全失管失控，确保安全生产。

（二）组织开展安全检查，推进建筑起重机械专项安全整治。

要结合安全生产专项整治三年行动计划的有关部署要求，组织开展在建项目安全生产大检查，督促建设施工单位加强施工作业现场检查巡视力度，及时发现并制止施工作业人员违规、违章等不安全的作业行为，对于作业现场管理混乱、违章违规操作指挥、违反劳动纪律等行为，应当“零容忍”，有一起坚决查处一起。同时，要牢固树立“隐患就是事故”、“违章就是要命”的观念，推进以建筑起重机械为重点的专项安全整治，从源头治起、从细处抓起、从短板补起，严格落实隐患排查治理的主体责任，加强建筑起重机械设备设施的维修、维护、保养、检测、检查等工作，督促企业加强施工作业人员的安全管理，及时排查消除设备设施的缺陷隐患，确保设备设施的安全运行，严禁设备设施带病运行使用，坚决杜绝类似事故再次发生。

（三）强化安全教育培训，深化建筑行业安全生产应急演练。要针对建筑施工行业的特点，深入开展建筑施工安全生产宣传教育培训活动，充分利用广播、电视、报纸、网络等媒体，以事故案例、警示教育为中心，以反“三违（违章指挥、违规操作、违反劳动纪律）”为重点，大力宣传违法建设、违法施工、违章指挥、违规操作、冒险作业的危害，坚决杜绝违章冒险作业、野蛮作业行为，提高一线施工作业人员特别是广大农民工的安全意识、安全常识、安全技能。要突出建筑施工作业中的事故风险重点，制定相应的专项应急预案，定期组织开展应急培训和实战演练，提高作业人员事故预防、避险、逃生、自救、互救等应急技能，增

强自我防范保护能力。

长沙市人民政府

湘江新区长沙梅溪湖雷锋科技城保障性住房项目

建设工地“4·17”起重伤害事故调查组

2020年8月10日